



01 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ 와 직선 $y = -4x + n$ 이 한 점에서 만나기 위한 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

02 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 24x = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 105 ② 107 ③ 111 ④ 115 ⑤ 119

03 두 함수 $f(x) = x^4 - 8x$, $g(x) = 4x^3 - 6x^2 + a$ 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

04 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 좌표가 $x = t - 2 \cos \pi t$ 이다. $t = 1$ 에서의 가속도는?

- ① $-2\pi^2$ ② $-\pi^2$ ③ 0 ④ π^2 ⑤ $2\pi^2$

05 좌표평면 위를 움직이는 점 P(x, y)의 시각 t 에서의 위치가 $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$ 일 때, $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 점 P의 속력은?
(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{2}}$ ② $e^{\frac{\pi}{2}}$ ③ $\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{2}}$ ④ $2e^{\frac{\pi}{2}}$ ⑤ $2\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{2}}$